本研究與既有模型的數據並列

九項指標 | 本研究使用 val | 其他模型分數依使用者圖片轉錄

評估條件未統一。本研究是方框區域像素評估；圖片未提供其他模型的資料集、規模或評估方式。此表可呈現各來源數字，尚不能據此判定模型優劣。

Model	Year	Venue	Accuracy	Precision	Recall	Dice ↑	IoU ↑	mIoU ↑	Mean Dice ↑	FPR ↓	FNR ↓
Ours (val) [L] last0912 / S08	2026*	-	0.9672	0.5626	0.2071	0.3027	0.1784	0.0633	0.0978	0.0057	0.7929
SegFormer [U]	2021	NeurIPS	0.9836	0.9115	0.9182	0.9148	0.8430	0.9125	0.9529	0.0095	0.0818
LRFormer [U]	2025	TPAMI	0.9817	0.9161	0.8908	0.9032	0.8235	0.9017	0.9466	0.0087	0.1092
SegMAN [U]	2025	CVPR	0.9793	0.9018	0.8799	0.8907	0.8029	0.8901	0.9396	0.0102	0.1201

數值範圍 0-1，顯示四位小數。箭頭表示指標方向。* 2026 為本次評估整理年份，非論文發表年；本研究 Venue 未填。圖片中紅線遮住的舊 Ours 列未採用。

分數來源與適用範圍

標示	資料與來源	可以確認的內容 / 尚缺資訊
[L] 本機核查	貨櫃 8 類；val 160/174 張 核查後 summary.csv / audit.json	九項數值可由 TP、FP、FN、TN 重算。 矩形區域代理評估，未代表真實塗色遮罩精度。
[U] 圖片轉錄	SegFormer、LRFormer、SegMAN 1791524499680.jpg 的可見三列	數字與圖片一致；未能在已查閱原始論文核實實驗來源。 缺資料集、切分、模型規模、GT 與計算方式。

LRFormer 的 Venue 依作者官方資料更正為 **IEEE TPAMI (2025)** ，圖中的 TIP 誤植未沿用。三篇論文可查證的公開基準分數另列於第 3 頁；身分查證不代表圖片九項分數已獲論文證實。

本研究：train、val 與合併結果

同一 checkpoint / S08 設定 | 七項比例採 micro，mIoU 與 Mean Dice 採逐類 macro

Metric	train	val（主列）	train + val
Accuracy	0.9854	0.9672	0.9778
Precision	0.6919	0.5626	0.6625
Recall	0.8116	0.2071	0.5193
Dice	0.7470	0.3027	0.5822
IoU	0.5961	0.1784	0.4107
mIoU	0.6067	0.0633	0.4861
Mean Dice	0.7505	0.0978	0.6283
FPR	0.0099	0.0057	0.0081
FNR	0.1884	0.7929	0.4807
全部預測背景 Accuracy	0.9734	0.9656	0.9702

資料組	推論張數	有效評估筆數	獨立可評估照片	macro 納入類別
train	876	456	364	8/8
val	174	160	160	5/8
train + val	1050	616	524	8/8

填滿預測框與 XML 框後，按類別取聯集並計算像素計數；mIoU 與 Mean Dice 不納入預測與 GT 都不存在的類別。合併分數由 train 與 val 的計數相加後重算，不是兩組分數的平均。

train 與合併組包含訓練資料，不能代替 val。整批 1,050 張中有 434 張因缺少、歧義或無效 XML 未評估；616 筆有效輸出對應 524 張獨立照片，且有 37 組相同照片存在不同標記。高 Accuracy 也受到大量負像素影響。

原始研究的公開基準與來源

僅列原文可回溯的 mIoU（%）| 公開語意分割資料集，與本研究貨櫃資料不同

Model / source	ADE20K	Cityscapes	COCO-Stuff	選用欄位與證據位置
SegFormer-B5 [1]	51.0	82.4	46.7	Single-scale；Table 1(a), p.7
LRFormer-B [2]	51.0	83.0	47.2	原文報告；Tables 3-5, pp.6-7
SegMAN-B [3]	52.6	83.8	48.4	原文報告；Table 2, arXiv v2

三列選用 B5、B、B 的指定版本。這裡沒有統一模型大小、訓練配方或完整測試流程，也未重跑這些模型；只能作公開基準參考。它們不是第 1 頁圖片九指標的原始出處，不能拿來填補或改寫未知成績。

原始來源（核查截至 2026-10-09）

[1] Enze Xie et al. SegFormer: Simple and Efficient Design for Semantic Segmentation with Transformers. **NeurIPS 2021**.
原文 / 版本化作者稿；正式頁面 / 作者官方程式庫。證據位置：Table 1(a), p.7。

[2] Yu-Huan Wu et al. Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation. **IEEE TPAMI 2025**.
原文 / 版本化作者稿；正式頁面 / 作者官方程式庫。證據位置：Tables 3, 4, 5, pp.6-7; author README。

[3] Yunxiang Fu, Meng Lou, Yizhou Yu SegMAN: Omni-scale Context Modeling with State Space Models and Local Attention for Semantic Segmentation. **CVPR 2025**.
原文 / 版本化作者稿；正式頁面 / 作者官方程式庫。證據位置：Table 2, arXiv v2 (2025-03-27); author README。

要形成可作優劣判斷的比較，須讓三個模型在相同貨櫃 val 圖片、相同經確認的 GT 與同一評估程式上運行。真正的分割比較需要逐像素 / 多邊形 GT 及完整預測遮罩；現有批次矩形代理分數不足以完成此比較。